

2020 级高等数学 II(2)-A 参考答案

1. 若平面 $x + y + z + 1 = 0$ 与平面 $2x + ky + 3z - 7 = 0$ 垂直, 则 $k =$ _____.

解: $(1, 1, 1) \cdot (2, k, 3) = 2 + k + 3 = 0 \Rightarrow k = -5$.

2. 经过点 $P_1(1, 2, 3)$, $P_2(2, 4, 6)$ 的直线的参数式方程为 _____.

解: $s = (1, 2, 3)$, 所以参数式方程为
$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 + 2t, \\ z = 3 + 3t. \end{cases}$$

3. 设 $z = \arctan[xy + \sin(x + y)]$, 则 $dz|_{(0, \pi)} =$ _____.

解:

$$z_x = \frac{y + \cos(x + y)}{1 + [xy + \sin(x + y)]^2} \Big|_{(0, \pi)} = \pi - 1, \quad z_y = \frac{x + \cos(x + y)}{1 + [xy + \sin(x + y)]^2} \Big|_{(0, \pi)} = -1$$

$$dz = (\pi - 1)dx - dy$$

4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, \frac{1}{2})} =$ _____.

解: $z(2, \frac{1}{2}) = 1$, $\ln z + e^{z-1} = xy \Rightarrow \frac{z_x}{z} + e^{z-1} \cdot z_x = y \Big|_{(2, \frac{1}{2}, 1)} \Rightarrow z_x = \frac{1}{4}$

5. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 和平面 $z = 0$ 所围立体的体积 $V =$ _____.

$$\text{解: } V = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - r^2) r dr = 8\pi$$

本题 得分	
----------	--

二、选择题(6~9 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

6. 设 $u = f(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 且 f 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} =$

【B】

- (A) $f'' + \frac{1}{r} f'(r)$ (B) $f'' + \frac{2}{r} f'(r)$ (C) $\frac{1}{r^2} f'' + \frac{1}{r} f'(r)$ (D) $\frac{1}{r^2} f'' + \frac{2}{r} f'(r)$

7. 设 $I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx$, 则改变积分次序后 $I =$ 【 C 】

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x}} f(x, y) dy$ (B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$
 (C) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{1+x^2} f(x, y) dy$

8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数中必收敛的是 【 D 】

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

9. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+3)^n$ 在 $x = -8$ 处收敛, 则此级数在 $x = 1$ 处 【 B 】

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 收敛性不能确定

本题得分	
------	--

三、计算题(10~15 小题, 每小题 7 分, 共 42 分)

10. 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $l: \frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-2}{4}$ 的距离.

解: 取 $Q(2, 2, 2) \in l$, 直线的方向向量为 $s = (2, 3, 4)$

$$d(P, l) = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times s|}{|s|} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \frac{\left\| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \right\|}{\sqrt{29}} = \frac{|(3, -6, 3)|}{\sqrt{29}} = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{29}} = \frac{3\sqrt{174}}{29} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

11. 设 $z = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $u = xy$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot (2x)$ 3 分

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot (2x)) \\ &= f_1 + y(f''_{11}x + f''_{12}2y) + 2x(f''_{21}x + f''_{22}2y) \\ &= f_1 + xyf''_{11} + 2(x^2 + y^2)f''_{12} + 4xyf''_{22}\end{aligned}$$

..... 4 分

12. 计算二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (1+x)e^{x^2+y^2} dx dy$ 的值.

解: 由积分区域的对称性,

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (1+x)e^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} e^{x^2+y^2} dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 4} xe^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} e^{x^2+y^2} dx dy$$

..... 3 分

作极坐标变换, 得

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 e^{r^2} r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} e^{r^2} \Big|_0^2 = \pi(e^4 - 1).$$
 4 分

13. 计算二重积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解:

$$\begin{aligned}\iint_D |y - x^2| dx dy &= \iint_{D_+} |y - x^2| dx dy + \iint_{D_-} |y - x^2| dx dy \\ &= \iint_{D_+} (y - x^2) dx dy + \iint_{D_-} (x^2 - y) dx dy \dots\dots\dots 2 \text{分} \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy + \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \frac{1}{2} (y - x^2)^2 \Big|_{y=x^2}^{y=1} + \int_{-1}^1 dx \frac{1}{2} (x^2 - y)^2 \Big|_{y=0}^{y=x^2} \dots\dots\dots 2 \text{分} \\ &= \int_0^1 (1 - x^2)^2 dx + \int_0^1 x^4 dx \\ &= \frac{11}{15} \dots\dots\dots 3 \text{分}\end{aligned}$$

14. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 介于平面 $z = a$ 和 $z = b$ ($0 < b < a < R$) 之间部分的面积.

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dx dy \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$= \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

解:

$$= R \iint_D \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{R^2 - a^2}}^{\sqrt{R^2 - b^2}} \frac{1}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \rho d\rho = 2\pi R(a - b) \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

15. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散.

$$\text{解: } \sum_{n=2}^{\infty} \sin\left(n\pi + \frac{1}{\ln n}\right) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{\ln n}\right)$$

由 Leibniz 判别法可得级数收敛. 3 分

由于 $\sin\left(\frac{1}{\ln n}\right) \sim \frac{1}{\ln n}$, $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{\ln n}\right)$ 发散,

故原级数条件收敛. 4 分

16. 证明函数 $z = \sqrt{|xy|}$ 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在但不可微.

$$\text{证明: } \frac{z(x, 0) - z(0, 0)}{x - 0} = \frac{0}{x} = 0 \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0)$$

所以 $z_x = 0$, 同理 $z_y = 0$, 即函数 $z = \sqrt{|xy|}$ 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在. 3 分

因为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0^+ \\ y=kx}} \frac{z(x, y) - z(0, 0) - z_x(0, 0)x - z_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0^+ \\ y=kx}} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0^+ \\ y=kx}} \sqrt{\frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2}} = \sqrt{\frac{k}{1+k^2}} \quad (k > 0)$$

所以极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{z(x, y) - z(0, 0) - z_x(0, 0)x - z_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 不存在,

因此, 函数 $z = \sqrt{|xy|}$ 在 $(0, 0)$ 点不可微. 3 分

17. 求二元函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

解: 求函数的驻点, 令 $\begin{cases} f_x(x, y) = 3x^2 - y = 0, \\ f_y(x, y) = 24y^2 - x = 0 \end{cases}$ 得 $P_1(0, 0)$, $P_2(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$3 分

计算 Hessian 矩阵 $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -1 \\ -1 & 48y \end{pmatrix}$ 1 分

$H_f(P_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $P_1(0, 0)$ 不是极值点;2 分

$H_f(P_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ 正定, 故 $P_2(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 是函数得极小值点, 相应得极小值为

$f(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}) = \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 8\left(\frac{1}{12}\right)^3 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} = -\frac{1}{216}$2 分

18. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n$ 的和函数.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{n+1}}{\frac{n+1}{n}} = 1 \Rightarrow R=1,$

当 $x=1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ 发散; 当 $x=-1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n}$ 发散.

因此收敛域为 $I = (-1, 1)$ 2 分

$$\text{又 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = \frac{x}{1-x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$$

$$\text{令 } S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n. \quad \text{显然, } S_1(0) = 0,$$

$$\begin{aligned} S_1(x) &= \int_0^x S_1'(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \right)' dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} x^n \right)' dx \\ &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) \end{aligned}$$

..... 4 分

$$\text{故 } S(x) = \frac{x}{1-x} - \ln(1-x), \quad x \in (-1, 1) \quad \text{..... 2 分}$$